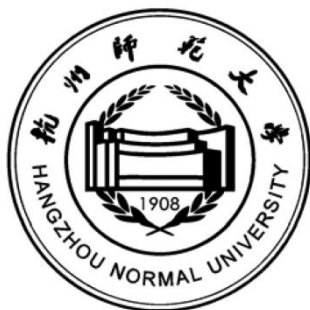


杭 州 師 範 大 學

计算机科学与技术（师范）专业
本科培养方案

（2024 级）



杭州师范大学教务处编印

2024 年 8 月

计算机科学与技术（师范）专业本科培养方案

一、培养目标

本专业立足浙江、面向全国，培养德、智、体、美、劳全面发展，富有高尚师德与教育情怀、具备深厚的科学与人文素养、掌握计算机科学与技术基本理论知识和核心技术，掌握教育理论和教学技能，具备良好的心理素质、强烈的信息技术与教学创新意识，具备团队协作和服务社会的精神素养，能够在中学及其它教育机构从事信息技术教学、信息学竞赛指导和教育信息化建设和管理工作的高素质人才。

本专业对所培养的学生在毕业后 5 年左右的预期目标是：

目标 1：热爱教育，立德树人。自觉践行社会主义核心价值观，以立德树人为己任；热爱教育事业，恪守师德规范；对计算机技术及教学充满热情，能帮助中学生发现和实现自己的潜能，成为学生成长的引路人。

目标 2：学养深厚，教艺高超。系统掌握计算机科学与技术基本理论知识和核心技术；具有宽厚的科学文化基础和良好的专业技术素养；有较强的创新意识和问题解决能力；能综合运用教育理论、教学技能、计算机技术设计与开发课程和学习资源，指导信息学竞赛；具有对学校信息化进行规划、实施、管理与评估等能力。

目标 3：注重德育，全面育人。坚持以生为本，尊重教育和学生身心发展规律，能引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；能胜任班主任工作，重视团队协作和服务社会理念，能积极组织或参与课内外各类创新实践活动。

目标 4：持续学习，职业成长。具有终身学习的意识和能力，能主动适应新一代云计算、虚拟现实等信息化发展趋势，制定职业发展规划；具有反思意识和批判性思维能力，掌握教育教学反思的基本方法和策略；具有国际视野和全球意识，能积极开展教学研究与创新。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 师德规范：践行社会主义核心价值观，增进对新时代中国特色社会主义思想的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针，以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范，具有依法执教意识，立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。

2. 教育情怀：具有从事基础教育和中学信息技术教学的意愿，认同教师工作的意义和专业性，具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神，尊重学生人格，富有爱心、责任心，工作细心、耐心，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

3. 学科素养：掌握计算机学科的基本知识、基本原理和基本技能，理解并掌握计算机学科的知识体系、基本思想和基本方法，理解中学信息技术与高校计算机科学的内涵链接。具有良好的信息意识、计算思维、数字化学习能力与信息社会责任，能够合理运用相关理论知识与技术技能开展信息技术学科实践与创新创造实践活动。

4. 教学能力：在教育实践中，能够依据中学信息技术课程标准，从中学生信息技术学习的认知特点出发，基于中学生的技术应用水平，运用信息技术手段，进行系统地教学设计、实施和评价，获得教学体验，并能进行总结、反思和改进。具备一定的研究意识和能力，能探索信息技术与教育教学领域的前沿问题。

5. 班级指导：坚持德育为先、以生为本的理念，了解中学德育的基本原理与方法，具备班主任工作素质；尊重教育和学生身心发展规律，具备中学生心理辅导的知识与技能，能有针对性地开展活动，引导中学生健康成长。

6. 综合育人：理解计算机学科对学生发展的重要作用，在中学信息技术课程的教学实践中发挥学科育人功能。引导学生负责任地使用信息技术，并能参与中学创新实践活动方案的策划和实施。能按照学校要求组织开展各类丰富的育人活动、学习活动和社团活动，培养具备精诚合作团队意识的社会主义教育践行者。

7. 学会反思：具有利用数字资源和信息化手段进行终身学习的意识和能力，能够适应时代、社会和教育的变化发展，主动、持续地学习和自我成长，并做好个人职业和发展规划。敢于质疑，能够运用批判性思维分析和解决工作中的问题，在解决问题的过程中有意识地监控并及时调整方法和策略。

8. 沟通合作：理解学习共同体对信息技术教师专业发展的意义和作用，掌握基本沟通与协作技能与方法，能够在教育实践、社会实践中与同事、同行、专家等进行有效沟通交流与协作，并具有国际视野和全球意识，能阅读本专业的英文资料，与国外同行进行基本的专业交流。

表 1 毕业要求指标点分解表

毕业要求	指 标 点
毕业要求 1—师德规范 践行社会主义核心价值观,增进对新时代中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教的意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。	指标点 1.1—价值观念: 理解、认同并能在日常的言行中自觉践行与维护社会主义核心价值观,增进对新时代中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。 指标点 1.2—道德规范: 贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教的意识,了解各种教育、教学法规政策,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的人民教师。
毕业要求 2—教育情怀 具有从事基础教育和中学信息技术教学的意愿,认同教师工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。	指标点 2.1—职业认同: 有正确的价值观,认同教师职业的意义和专业性,能以端正的态度积极参与中学教育事业。 指标点 2.2—良师益友: 能尊重学生、关爱学生,立志做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 指标点 2.3—科学精神: 理解计算机科学与技术专业在国家教育信息化发展中的关键作用。具有人文底蕴和科学精神,能帮助学生实现知识、思维、能力和品格的全面发展。
毕业要求 3—学科素养 掌握计算机学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解并掌握计算机学科的知识体系、基本思想和基本方法,理解中学信息技术与高校计算机科学的内涵链接。具有良好的信息意识、计算思维、数字化学习能力与信息社会责任,能够合理运用相关理论知识与技术技能开展信息技术学科实践与创新创造实践活动。	指标点 3.1—专业知识: 掌握计算机学科的知识体系、基本理论和方法技能。理解中学信息技术与高校计算机科学的内涵链接,掌握中学信息技术学科核心素养的内容。 指标点 3.2—工程能力: 具备良好的工程意识、工程素质和工程实践能力,能够运用专业知识解决计算机软硬件系统中的实际问题,并具备对其他学科的支持能力。 指标点 3.3—学科实践: 对信息技术的应用与发展有清晰认识,能够参与智慧校园建设、创客教育、人工智能教育、信息技术与教学融合等实践活动。 指标点 3.4—创新创造: 善于观察和思考,具有融合新技术与新教学理念改进与创新教学方式意识,能根据实际需要借助相关技术工具将想法与创意转化为具体作品或问题解决方案。
毕业要求 4—教学能力 在教育实践中,能够依据中学信息技术课程标准,从中学生信息技术学习的认知特点出发,基于中学生的技术应用水平,运用信息技术手段,进行系统地教学设计、实施和评价,获得教学体验,并能进行总结、反思和改进。具备一定的研究意识和能力,能探索信息技术与教育教学领域的前沿问题。	指标点 4.1—教学理论: 深入理解中学信息技术课程标准和内涵,掌握教育学、心理学和学科教学的基本理论和技能。 指标点 4.2—教学技能: 能根据中学生身心发展和学科认知特点,运用各种现代教育技术和手段,进行教学设计、实施,获得教学体验,并能进行总结、反思和改进。 指标点 4.3—教学研究: 具有较强的问题意识,能够结合信息技术与教育教学相关理论对教学问题展开研究,形成具体成果。
毕业要求 5—班级指导 坚持德育为先、以生为本的理念,了解中学德育的基本原理与方法,具备班主任工作素质;尊重教育和学生身心发展规律,具备中学生心理辅导的知识与技能,能有针对性地开展活动,引导中学生健康成长。	指标点 5.1—德育教育: 具备德育为先的理念,了解中学德育目标、原理、内容与方法,善于引导学生树立正确的人生观、价值观等。 指标点 5.2—班级管理: 掌握班级建设、组织与管理的原理、原则、方法与策略,具备开展班级组建、活动组织、家校沟通等班主任工作的素养和能力。 指标点 5.3—成长引导: 掌握中学生发展指导的心理学原理和指导方法,能够紧跟学生思想和行为动向,并按照教育心理学原理组织教学、有针对性地开展心理健康教育,引导中学生健康成长。
毕业要求 6—学会育人 理解计算机学科对学生发展的重要作用,在中学信息技术课程的教学实践中发挥学科育人功能。引导学生负责任地使用信息技术,并能参与中学创新实践活动方案的策划和实施。能按照学校要求组织开展各类丰富的育人活动、学习活动和社团活动,培养具备精诚合作团队意识的社会主义教育践行者。	指标点 6.1—学科育人: 能够自觉发挥计算机学科教学、学科竞赛等活动的育人功能,能将学科与学生品德养成、综合素质的提高进行深度融合。 指标点 6.2—实践育人: 能设计和组织主题教育和社团活动,能通过创客教育、人工智能、机器人、教学技能训练等实践和竞赛活动,培育学生的团队意识、创造性思维以及处理和应对遇到的信息技术问题的能力。
毕业要求 7—学会反思 具有利用数字资源和信息化手段进行终身学习的意识和能力,能够适应时代、社会和教育的变化发展,主动、持续地学习和自我成长,并做好个人职业和发展规划。敢于质疑问题,能够运用批判性思维分析和解决工作中的问题,在解决问题的过程中有意识地监控并及时调整方法和策略。	指标点 7.1—主动学习: 能充分认识到自主学习和终身学习的重要性和必要性,具备主动学习的意识和习惯和能力,能开展专业学习和做好职业发展规划。 指标点 7.2—自我管理: 具备有意识地监控并及时调整工作和学习策略的能力,养成在问题解决的过程中经常检查、思考以评估过程方法是否得当的习惯。能够清晰地认识到自身的优势和不足,具备对工作和学习任务的达成情况进行反思和评价的能力。 指标点 7.3—批判思维: 敢于质疑问题,能够基于理性分析和客观证据审慎地做出判断,对不同的意见采取宽容的态度,在反思的基础上接受多种解决问题的方法,在必要时进行自我校正,成为反思性实践者。
毕业要求 8—沟通合作 理解学习共同体对信息技术教师专业发展的意义和作用,掌握基本沟通与协作技能与方法,能够在教育实践、社会实践中与同事、同行、专家等进行有效沟通交流与协作,并具有国际视野和全球意识,能阅读本专业的英文资料,与国外同行进行基本的专业交流。	指标点 8.1—交流能力: 善于倾听他人意见,能够运用多种沟通形式与学生、家长、同事等沟通交流,准确表达自己的见解。具有国际视野和全球意识,能阅读本专业的英文资料,与国外同行进行基本的专业交流,包容不同文化的差异。 指标点 8.2—协作能力: 能够理解学习共同体的特点和价值,能够在协作学习中获得积极体验。能够在团队中完成自己承担的任务,能与小组成员一起分享自己的心得体会与实践经验,服务和支持学校信息化教学与建设。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

毕业要求	培养目标			
	目标 1 热爱教育 立德树人	目标 2 学养深厚 教艺高超	目标 3 注重德育 全面育人	目标 4 持续学习 职业成长
毕业要求 1 师德规范	●		●	
毕业要求 2 教育情怀	●		●	
毕业要求 3 学科素养		●		
毕业要求 4 教学能力		●		
毕业要求 5 班级指导	●		●	
毕业要求 6 学会育人	●		●	
毕业要求 7 学会反思		●		●
毕业要求 8 沟通合作		●	●	●

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计,H:表示关联度高;M:表示关联度中;L:表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
通识必修课	思政类	H	H				H	H	
	军体类	H					M		L
	外语类		M						M
	创新创业类			H			M		
	“四史教育”专题	H	H				M	H	
通识选修课	经典研读与文化遗产		M				L		
	创新精神与创业实务			L			L		
	国际视野与文明对话								L
	数理基础与科学素养			L					
	信息技术与现代生活			L	L				
	生态环境与生命关怀			L					
	艺术鉴赏与审美体验			L					
	社会发展与公民责任	L	L						
	新时代思想专题	M							
学科基础平台课	高等数学 A1		H	H	M				
	高等数学 A2		H	H	M				
	线性代数 A3			H					
	概率与数理统计			H					
	计算机科学导论	M	L	H					
专业核心课	程序设计基础			H					
	数据结构			H					
	计算机组成原理			H					
	数据库原理			H					
	操作系统			H					
	计算机网络			H					
	离散数学			H					
	算法分析与设计			H					
	软件工程			H					
教师教育类课程	教师职业道德与教育法规	H	M						
	心理学基础			H		H		M	
	教育学基础		M	H	M	H	H		
	班主任工作技能训练	H				H			H
	中学信息技术教学设计			M	H		H		
	现代教育技术			L	H			L	
	教师口语表达技能训练		L		H				H
	书写技能训练				H				
个性化专业选修课 (软件开发方向)	Java 程序设计			H					
	Web 程序设计			H					
	Scratch 程序设计			H					
	移动应用开发 (Android)			H					
个性化专业选修课 (媒体设计方向)	多媒体技术			H					
	计算机图形学			H					
	数字图像处理			H	H				
	UI 与交互设计			H					

课程性质	课程名称	毕业要求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
个性化专业选修课 (信息安全方向)	应用密码学			H					
	密码协议基础			H					
	网络安全			H					
	信息安全工程			H					
个性化专业选修课	C++程序设计			M					
	经济学原理			M					
	数字逻辑			M					
	Python 程序设计			M					
	计算机辅助教学				M				
	Linux 程序设计			M					
	Web 服务器端开发			M					
	云计算与大数据			M					
	人机交互与虚拟现实			M					
	数据挖掘			M					
	数据库应用技术			M					
	网络工程			M					
	信息学竞赛			M					
	信息管理			M					
	物联网概论			M					
	教育研究方法				M			M	
	教师成长案例研究		M		M	L		H	
	教学智慧和教学艺术				H	L	L		
	中学生学习和心理发展专题					L	M		L
	学生品德发展与道德教育	M				L	M		
	学生问题诊断与矫正				M	M			
	中学生职业生涯规划					L	M		
	中学德育、课程与教学专题	M			M				
	中外教育史专题						L	M	
	国际教育改革动态				L			M	
	学校教育法律问题案例研究					L	M	L	
	校本课程开发				M				
	动画设计与制作			M					L
	中小学人工智能学科教学			M	M				
实践环节、毕业论文（设计）和其他	专业实训与技能达标 1			H	H				
	专业实训与技能达标 2			H	H				
	师范生技能达标与教育实习综合训练				H	M			
	教育见习		L		H		H	H	
	教育实习	H	L		H	H	M	M	H
	毕业论文（设计）			H				M	

四、学制和学位

四年制本科，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业最低毕业学分为 166 学分。Ⅰ类学分：160，其中通识教育课程 50 学分，学科基础平台课程 17 学分，专业核心课程（含专业见习、实习和毕业论文）60 学分，专业选修课程 33 学分。Ⅱ类学分：6 学分，包括：专业特色实践训练活动、学科竞赛、科研训练、职业资格证书以及社会实践学习等。

学生在修完学校规定的通识教育课程学分的前提下，学位课程达到相应要求的前提下，总学分只要达到相应专业的毕业及学位要求，即可准予毕业，并授予相应学位。

六、课程结构、课程设置及学分分配

(一) 课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	20	40	24	9	5.4
	选修课		10	6.0		
学科基础平台课程	必修课	6	17	10.2		
专业核心课程	必修课	17	42	25.3	9.5	5.7
个性化专业课程	主修专业选修课程		26	15.7	9	5.4
	专业类创新创业课程		4	2.4		
	非主修专业选修课程	1	3	1.8	1	0.6
实践环节	必修课	6	18	10.8	18	10.8
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	52.5	31.5

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论课	实验(训)课		
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	42	12	一秋 一春	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	42	12	一秋 一春	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	42	12	二秋 二春	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	42	12	二秋 二春	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	42	12	二秋 二春	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语（通用） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语（拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语（高阶） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education		1	16		一春	实践课 1学分见 II类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读；
4. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 17 分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程
			理论课	实验(训)课		
024902061	高等数学 A1 Advanced Mathematics A1	5*	80		一秋	
024903063	线性代数 A3 Linear Algebra A3	3*	48		一秋	
2240011A1	计算机科学导论 Introduction to Computer Science	2*	32		一秋	√
024902062	高等数学 A2 Advanced Mathematics A2	4*	64		一春	
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	48		二秋	

2. 专业核心课程 42 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
2240001A1	▲程序设计基础 Programming Fundamentals	4*	48	32	一秋	√
224004001	离散数学 Discrete Mathematics	3*	48		一春	
2241681A1	▲★数据结构 Data Structure	4*	48	32	二秋	√
2241421B1	计算机组成原理 Computer Principles	3.5*	48	16	二秋	√
2241711A1	数据库原理 Database Principles	3.5*	48	16	二春	√
2241241A1	▲★操作系统 Operating System	3.5*	48	16	二春	√
2241411A1	▲计算机网络 Computer Network	3*	32	32	二春	√
2241721A1	算法设计与分析 Algorithm Design and Analysis	3*	32	32	二春	
2241631A1	软件工程 Software Engineering	3*	32	32	三春	
104107001	教师职业道德与教育法规 Professional Ethics of Teaching and Education Law	1	16		二秋	
104102001	心理学基础 Basics of Psychology	2*	32		二秋	
104101001	教育学基础 Basics of Pedagogy	2*	32		二春	
104103001	班主任工作技能训练 Training to be a Class Adviser	1	8	16	三秋	
2242040A1	中学信息技术教学设计 Instructional Design of Middle School Information Technology	2.5*	32	16	三秋	√
024908001	现代教育技术 Modern Educational Technology	2*	16	32	三秋	√
014000001	教师口语表达技能训练 Skill Practice of Teachers' Oral Language	0.5		16	二春	
260010021	书写技能训练 Skills Practicing of Calligraphy	0.5		16	二秋	

3. 个性化专业选修课程 33 学分

【实践学分修读要求】在个性化专业课程中，各选修类型的实践学分修读要求至少为：主修专业选修课中至少需选修 9 学分，非主修专业选修课中至少选修 1 学分。

(1) 主修专业选修课程 (26 学分)

主修专业选修课程（包括专业主修方向模块课和任选课两部分），26 学分，其中：

1) 在软件开发、媒体设计和信息安全三个专业主修方向模块中，选择一个模块作为专业主修方向，选中的方向模块课程必须全部修读；

2) 在 1) 基础上，不足的学分在未选中的方向模块和任选课中至少补足至 26 学分。

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
				理论课	实验(训)课		
2251951A1	Java 程序设计	专业主修方向模块①： 软件开发 10.5 学分	3	32	32	二秋	√
2251211A1	Java Programming		3	32	32	二春	√
2251191A1	Web 程序设计		1.5	16	16	二春	
2251911A1	Web Programming		3	32	32	三秋	
2251301B1	Scratch 程序设计	专业主修方向模块②： 媒体设计 11.5 学分	2.5	32	16	二秋	√
2251951x1	Scratch Programming		3	32	32	二春	√
225197101	移动应用开发（Android）		3	32	32	三春	
225620102	Mobile Application Development (Android)		3	32	32	二春 三秋	
	多媒体技术						
	Multimedia Technology Application						
	计算机图形学						
	Computer Graphics						
	数字图像处理						
	Digital Image Processing						
	UI 与交互设计						
	Software UI and HCI Design						

课程代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	副修 课程
				理论 课	实验 (训)课		
2251921A1	应用密码学 Applied Cryptography	专业主修 方向模块 ③: 信息 安全 7.5 学分	2.5	32	16	二春	√
2251070A1	密码协议基础 Foundations of Cryptographic Protocols		2	32		三秋	
2251791A1	网络安全 Network Security		2	16	32	三秋	√
225066301	◆信息安全工程 Information Security Projects		1		32	三春	
2251121A1	C++程序设计 C++ Programming	专 业 任 选 课	3	32	32	二秋	
225170001	经济学原理 Principle of Economics		3	48		一春	
2251751A1	数字逻辑 Digital Logic		3.5	48	16	二秋	
2251171A1	Python 程序设计 Python Programming		3	32	32	一春	
2251391A1	计算机辅助教学 Computer Aided Instruction		2.5	32	16	二春	
2251151A1	Linux 程序设计 Programming in Linux		1.5	16	16	三秋	
2251221A1	Web 服务器端开发 Server-side Web Development		3	32	32	三秋	
2251931A1	云计算与大数据 Cloud Computing and Big Data		2.5	32	16	三秋	
2251611A1	人机交互与虚拟现实 Human-Computer Interaction and Virtual Reality		2.5	32	16	三秋	
2251731A1	数据挖掘 Data Mining		2.5	32	16	三春	
2251701A1	数据库应用技术 Database Application and Development		2.5	32	16	三春	
2251811A1	网络工程 Network Projects		2	16	32	三秋	
2254003A1	◆信息学竞赛 Informatics Competition		2	16	32	三春	
2251881A1	信息管理 Information Management		2.5	32	16	三春	
225614001	物联网概论 Introduction to Internet of Things		2	32		三春	

(2) 教师教育类选修课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	副修 课程
				理论 课	实验 (训)课		
104106001	教育研究方法 The Methodology of Educational Research		2	32		三秋	
100000011	教师成长案例研究 Case Studies on Teachers' Development		1	16		春、秋	
100000015	教学智慧和教学艺术 Instruction Tips and Arts		1	16		春、秋	
100000022	中学生学习和心理发展专题 Topic on Middle School Students' Learning and Psychological Development		1	16		春、秋	
100000008	学生品德发展与道德教育 Students' Character Development and Moral Education		1	16		春、秋	
100000023	学生问题诊断与矫正 Students' Problem Diagnosis and Modification		1	16		春、秋	
100000024	中学生职业生涯规划 Career Plan Education for Middle School Students		1	16		春、秋	
100000025	中学德育、课程与教学专题 Moral Education, Curriculum and Teaching Education in Middle School		1	16		三春	
100000028	中外教育史专题 Topics on History of Chinese and Foreign Education		1	16		春、秋	
100000026	国际教育改革动态 The Status of International Educational Reform		1	16		春、秋	
100000010	学校教育法律问题案例研究 Case Studies on Legal Issues of School		1	16		春、秋	
100000027	校本课程开发 Development of School-based Courses		1	16		春、秋	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
2251291A1	动画设计与制作 Animation Design and Production	3	32	32	三秋	
225622101	中小学人工智能学科教学 AI Education for K-12 Schools	2.5	32	16	三秋	

(3) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修)(3 学分)
非主修专业选修课不得选修与本专业课程同名或相似度较高的课程。

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 18 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
224066301	专业实训与技能达标 1 Professional Training and Skill Standard Requirement I	1		2 周	一春	
224066302	专业实训与技能达标 2 Professional Training and Skill Standard Requirement II	1		2 周	二春	
224201001	师范生技能达标与教育实习综合训练 Skill Standards of Normal School Students and Integrated Training of Educational Practice	1		2 周	三春	
044714301	教育见习 Educational Probation	1		2 周	二秋 三秋	
044713301	教育实习 Educational Practice	8		16 周	四秋	
044895301	毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design)	6			四春	√

注: 1. 课程标注说明: 学位课程▲; 双语课程★, 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*。

2. 副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明: 修满 25 学分, 可获副修专业证书; 修满 50 学分(含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

4. 根据有关规定经审定的创新创业项目或成果, 即北大中文核心期刊目录的刊物以第一作者发表论文或专业相关的互联网+、创新创业大赛获国家三等奖及以上成果可替代毕业论文(设计)正文。

2. II类学分 6 学分

(非收费学分, 另详见具体管理办法)

II类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分(寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)